

9 云数据中心

冯奕

2026



南京大學
NANJING UNIVERSITY

需求和设计

- 云计算概念——定义；计算模式的发展；云计算模式；发展与推动力；特征、部署模型、服务模型；相关技术；三元认知论
- 云计算架构——极致的SOA架构；概念架构（二维视角，关注客户需求）、逻辑架构（关注如何实现：云体+云栈；技术体系结构）、物理架构（云数据中心+云操作系统）
- 云计算实例——华为云及实践——【实践1：OBS, ModelArts】

基础技术

- 云计算基础——分布式计算、分布式存储——【实践2：Flink, Ceph】
- 云计算基础——虚拟化技术、容器技术——【实践3：Docker】
- 云计算基础——计算机网络发展历程、云数据中心网络

实现

- 云数据中心——设计、特征，绿色节能、自动、高可用
- 云管理平台OpenStack

- 云计算运维和云计算安全



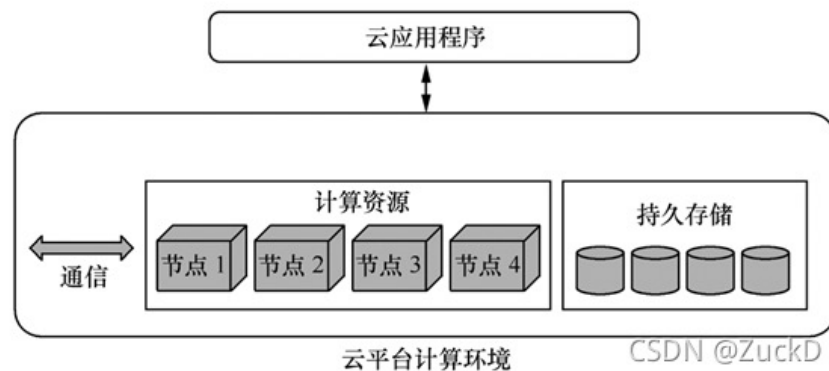
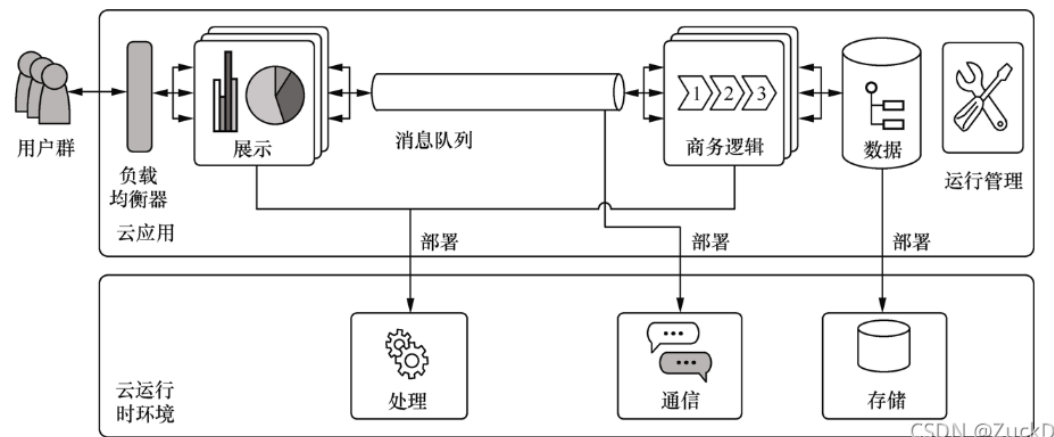
回顾—云计算逻辑架构—逻辑云体

- 云栈是从纵向角度看云计算的整体架构，那么云体则主要是从横向角度看其架构模式
- 类比传统操作系统横向切面：运行时环境 + 应用本身（程序+数据）
 - 环境：进程/线程/内存管理 + 文件系统 + 进程间通信/网络
 - 云应用程序
 - 类似传统应用
 - 云运行时环境
 - 计算资源（服务器或CPU+本地存储）、持久存储、通信（消息队列+网络）

虚拟化技术

分布式存储

物理网络拓扑



目录

- 基本设计
- 云数据中心的特征概述
- 绿色节能技术
- 自动化管理
- 容灾备份



中国移动 云数据中心

- 中国移动（西部）云计算中心



中国移动（西部）云计算中心是西部规模最大的数据中心之一、性能最强的云计算资源池、最丰富的大数据资源库。

中国移动 云数据中心

- 移动云武汉节点

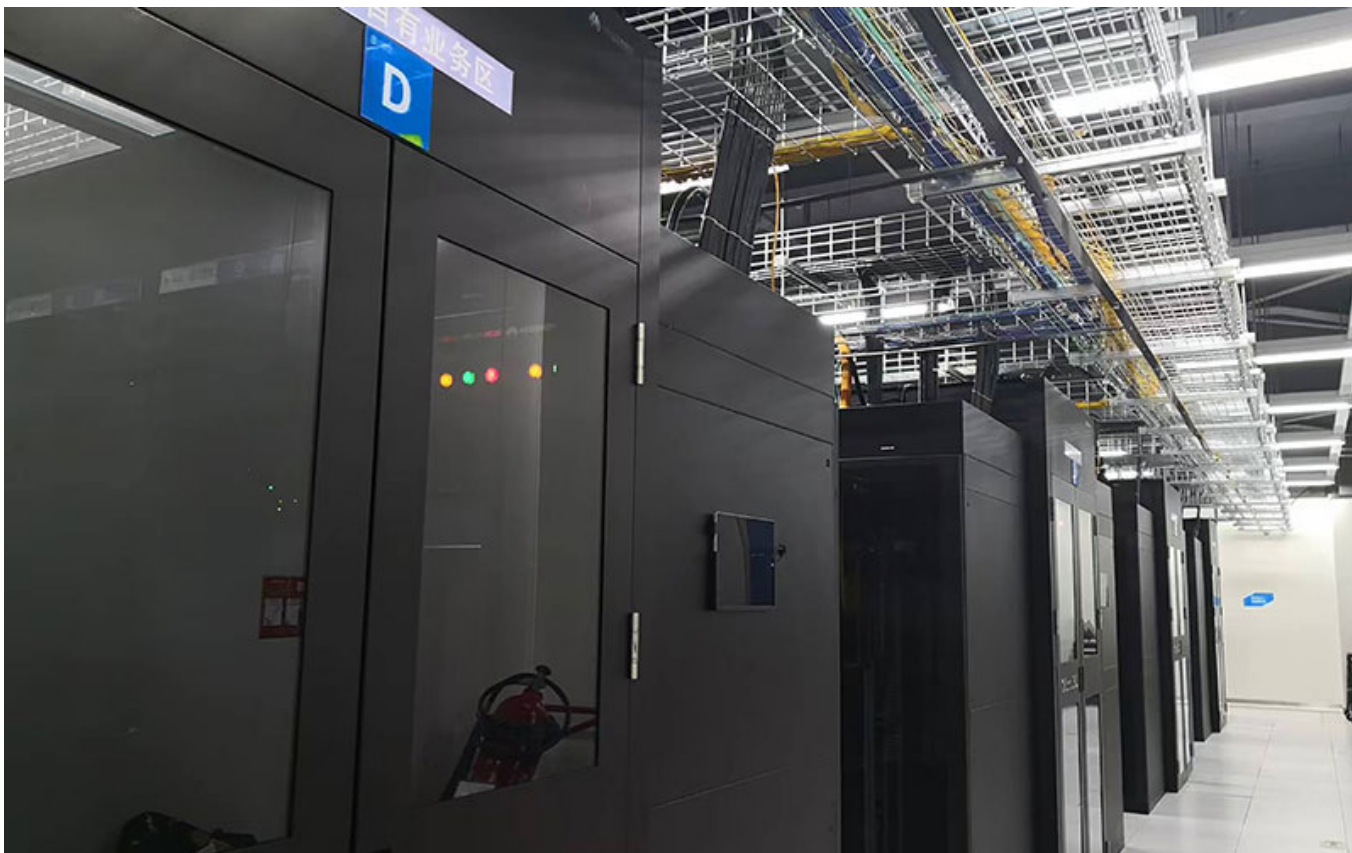


依托移动云丰富的产品线，移动云武汉节点新建约60款产品，全面支持云主机、云硬盘、云数据库、云安全、云电脑等多种云服务。



中国移动 云数据中心

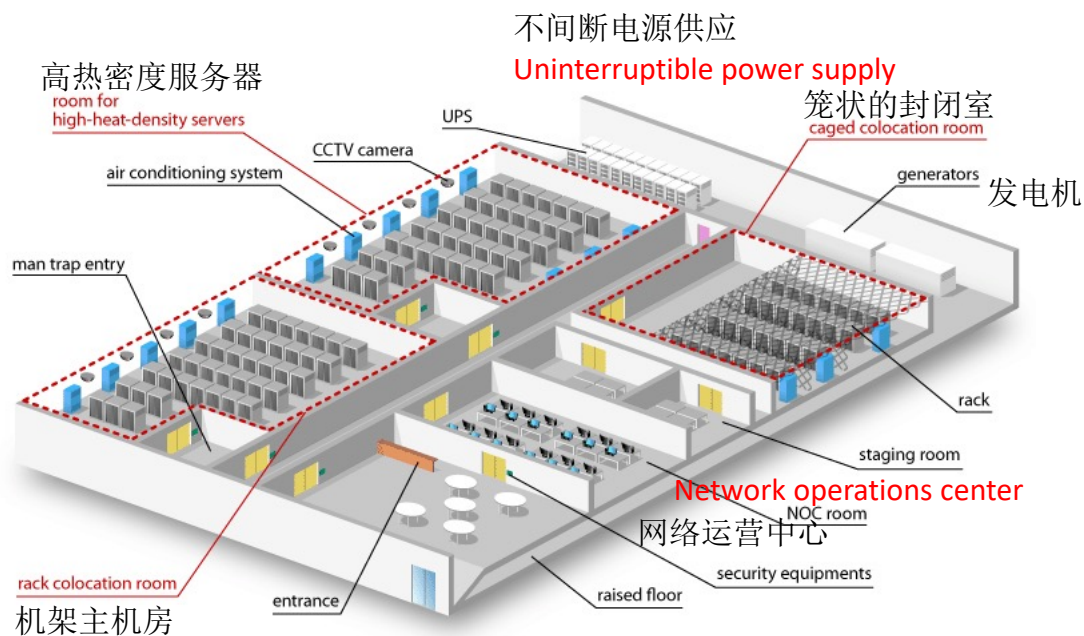
- 移动云襄阳节点



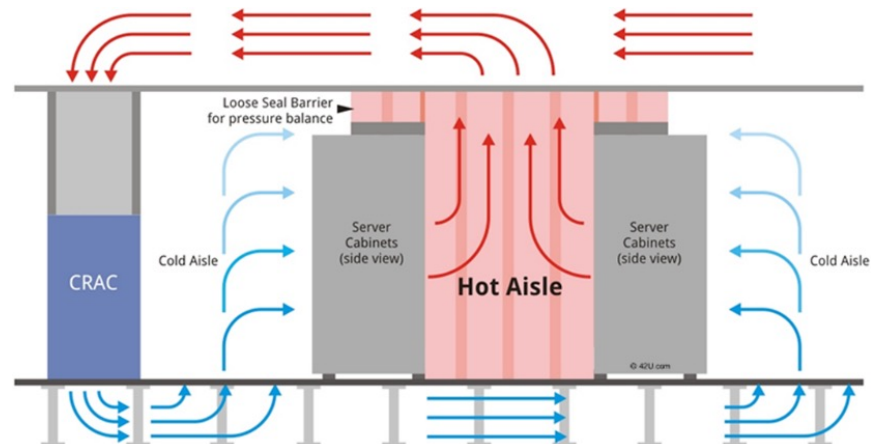
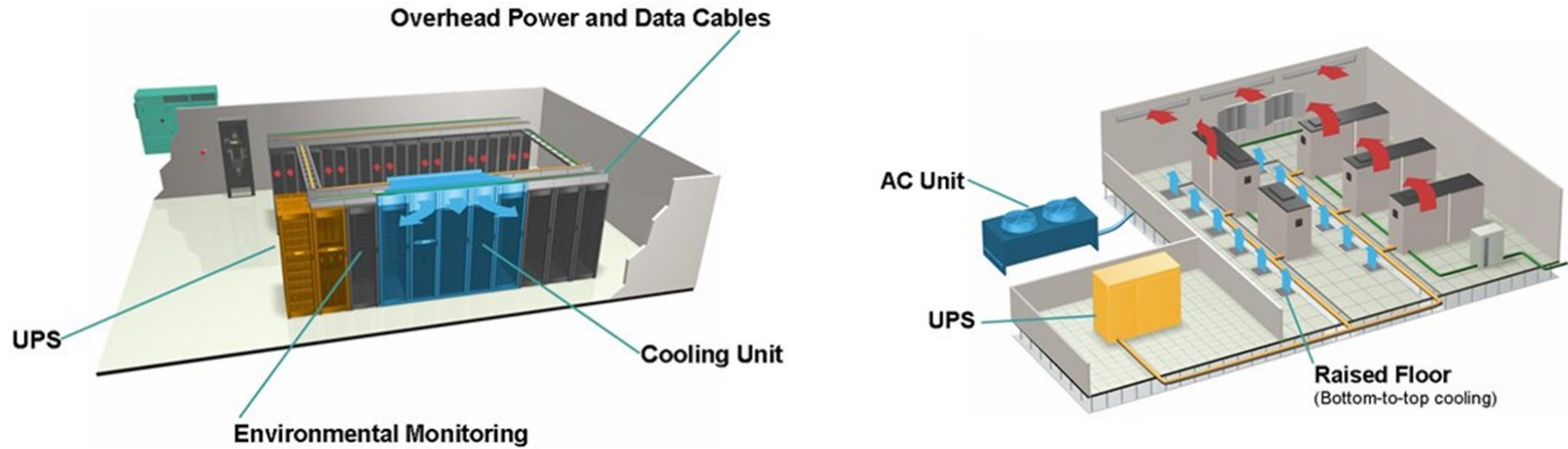
移动云襄阳节点，可提供vCPU 1万余核、存储约8TB、云服务器近百台、通用型云电脑近4万台、信创型云电脑近2000台的云计算能力，已服务教育、互联网等行业

云数据中心的设计

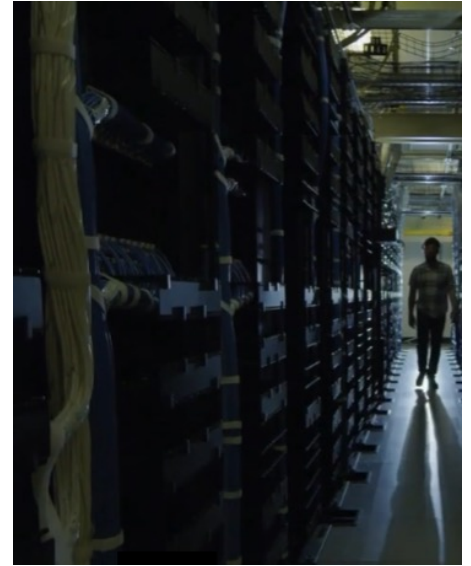
- 外部：电源（不间断），网络（带宽足够）
- 内部：散热（保证设备安全）



云数据中心的设计



云数据中心的设计



目录

- 基本设计
- 云数据中心的特征概述
- 绿色节能技术
- 自动化管理
- 容灾备份



云数据中心特征（目标）

- 高设备利用率

- 通过虚拟化技术（服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、应用虚拟化）将云平台系统与数据中心硬件资源整合，达到减少物理服务器数量的目标
- 优化资源利用率、简化管理，降低成本、快速响应业务需求的变化等
- 较大的数据中心有更低的单位运营成本：网络、存储、管理



微软的一个大型数据中心：

11.5个足球场大小，

容纳40万~100万服务器。

小型数据中心：

容纳1000服务器。

方面	小数据中心	大数据中心	比例
网络	\$95 per Mbps/ Month	\$13 per Mbps/ month	7.1
存储	\$2.20 per GB/ Month	\$0.40 per GB/ month	5.7
管理	~140 servers/ Administrator	>1000 Servers/ Administrator	7.1

云数据中心的特征（目标）

- 绿色节能

- 用电!
- 新能源
- 降功耗

服务器
空调



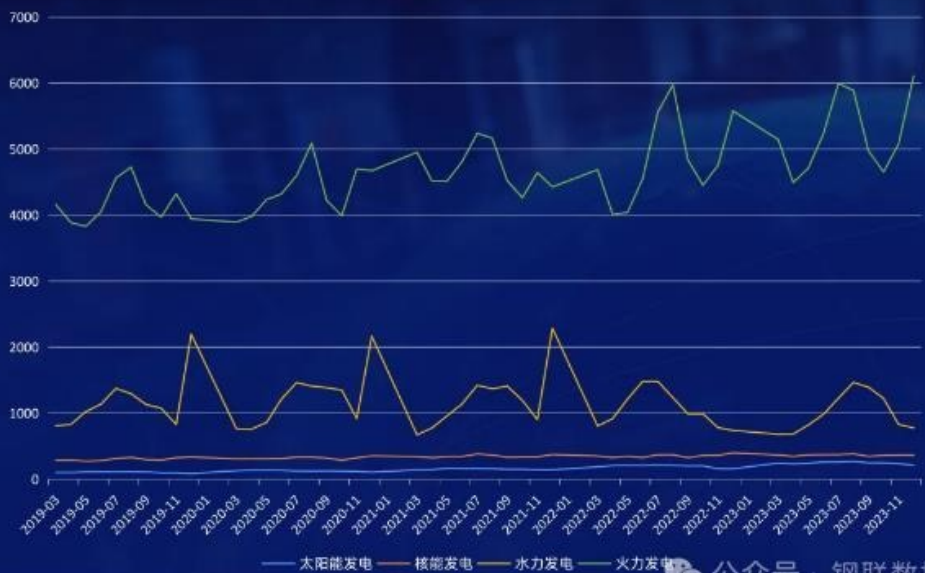
**ChatGPT每天用电量
是家庭用电量的1.7万多倍**

马斯克：“缺芯”将变“缺电”



近5年全国主要发电方式发电量走势图

单位：亿千瓦时



科学家警告道，如果要限制全球气温上升、防止气候变化失控，未来几年将需要大幅减少二氧化碳排放，尤其是燃烧化石燃料带来的碳排放。



云数据中心的特征（目标）

• 自动化管理

- 人力成本是大多数管理数据中心站点最大的一个成本因素，占到了总成本的40%！！
- 人力成本是指企业在一定的时期内，在生产、经营和提供劳务活动中，因使用劳动者而支付的所有直接费用与间接费用的总和。

成本高+风险高



一级科目	二级科目	三级科目	备注说明
管理费用	职工薪酬	工资	使用成本
		奖金	使用成本
		社会保险费（五险）	使用成本
		住房公积金	使用成本
		离职补偿	离职成本
	职工福利	工作餐（食堂）、下午茶、生日会、年会、年度旅游、体检、团队活动等	使用成本
	职工教育经费	人员培训和技术学习成本	开发成本
	工会经费		使用成本
	招聘费	网络服务费	获得成本
		校招服务费	获得成本
		差旅费	获得成本
		猎头费用	获得成本

知乎 @数据运维牛哥

- 无人值守，远程管理（系统漏洞与补丁管理、性能管理和瓶颈分析、服务器与操作系统部署、系统功率测量和调整）
- 门禁、通风、温度、湿度、电力均可远程调度与控制

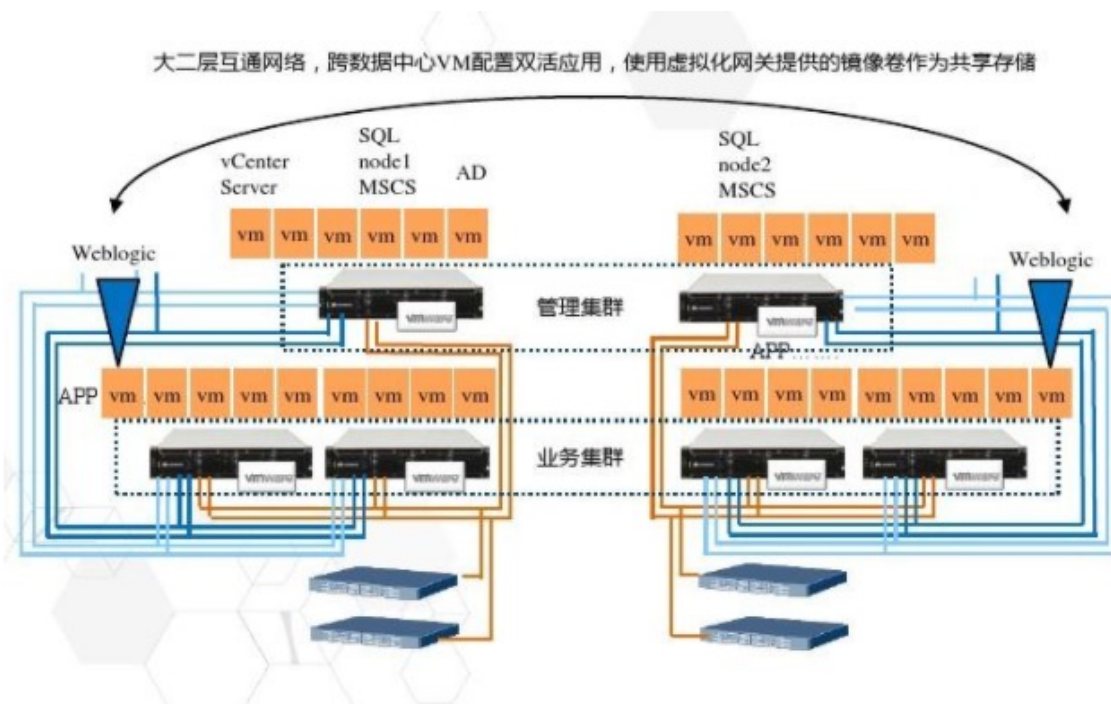


云数据中心的特征（目标）

- 高可用性

- 各个部分的冗余、容错、容灾设计
- 扩展和升级时，保持正常运行

数据中心双活又分为：同城双活、异地双活。



AB 双活通过将业务分类，部分业务以数据中心 A 为主，数据中心 B 为热备，而部分业务则以数据中心 B 为主，数据中心 A 为热备，以达到近似双活的效果。

AA 双活则是真正的双活，同一个双活 LUN 的所有 I/O 路径均可同时访问，业务负载均衡，故障时可无缝切换。

VMware配置要点

- vSphere Cluster HA
- vSphere Cluster DRS
- 配置PDL参数
- Huawei OceanStor UltraPath for vSphere
- 配合负载均衡设备实现 Weblogic 访问自动漂移和均衡

业务访问效果

- 业务访问负载均衡
- 虚拟机分布按业务压力自动均衡
- 故障自动切换访问
- Weblogic可动态扩展
- 单数据中心故障恢复后，虚拟机自动回切

目录

- 基本设计
- 云数据中心的特征概述
- 绿色节能技术
- 自动化管理
- 容灾备份



绿色节能技术

云计算数据中心的耗能越来越大

解决云计算数据中心的高能耗问题已经成为一个环境问题，构建绿色节能的云计算数据中心也成为重要的研究热点。



2012年全球数据中心消耗7203亿千瓦时=全球发电量2%
折合标准煤消耗约2.6亿吨

Google的100条搜索用电=60瓦灯泡持续量28分钟

仅2022年，全球云计算中心的耗电量就超过了600亿度，这个数字令人震惊。面对这一挑战，深入探讨云计算耗电量的原因以及寻找解决方案显得尤为重要。



为什么如此耗电？

• 技术因素

- 首先，云计算中心规模不断扩大，硬件设备数量激增，导致总体耗电量大幅上升。
- 其次，为了保证高可用性和稳定性，云计算中心通常采用高性能处理器、内存和存储设备，这些设备的功耗相对较高。
- 此外，虚拟化技术的广泛应用也带来了额外的能耗。

• 商业因素

- 云计算服务提供商为了满足客户需求的不断增长，持续增加基础设施投资，特别是在数据中心的建设和扩容上。
- 同时，为了在激烈的市场竞争中保持优势，服务提供商还需要不断优化和更新技术，这也导致了能耗的增加。

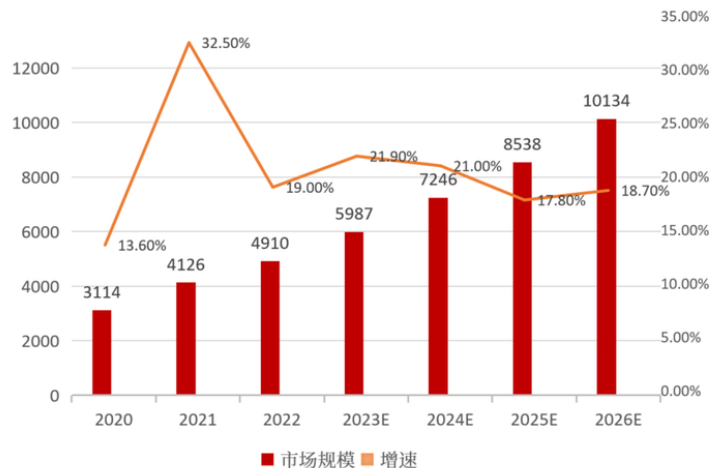
人民邮电报>正文

2025年我国云计算市场规模将超万亿元

发稿时间：2023-08-30 08:16 来源：人民邮电报 作者：方向

分享

全球云计算市场规模及增速（亿美元）



来源：Gartner, 2023年4月



可采取哪些措施？

- 优化技术
 - 首先，研发更高效的处理器、内存和存储设备，降低它们的功耗。其次，推广更环保、能效更高的服务器架构，如液冷服务器、刀片服务器等。此外，还可以采用更智能的资源调度策略，如根据业务需求动态分配资源，避免资源浪费。
- 节约能源
 - 在数据中心设计和运营中充分考虑节能因素。例如，采用更为合理的布局 and 散热系统设计，减少冷却能耗；合理安排数据中心工作时间，充分利用自然冷却等方式降低能耗。
- 提升硬件使用率
 - 通过优化操作系统、应用和数据库等方面的配置，提高硬件设备的利用率。例如，推广容器化技术，实现应用打包和快速部署；采用无服务器架构，减少闲置服务器数量等。
- 采用可再生能源
 - 尽量使用可再生能源来为数据中心供电，如太阳能、风能等。这不仅可以显著降低碳排放，还能有效降低运营成本。
- 建设绿色云生态系统
 - 云计算服务提供商应与硬件厂商、政府部门等共同合作，构建一个绿色云生态系统。通过政策引导、技术创新和市场机制等手段，推动整个行业的绿色发展。



绿色节能技术

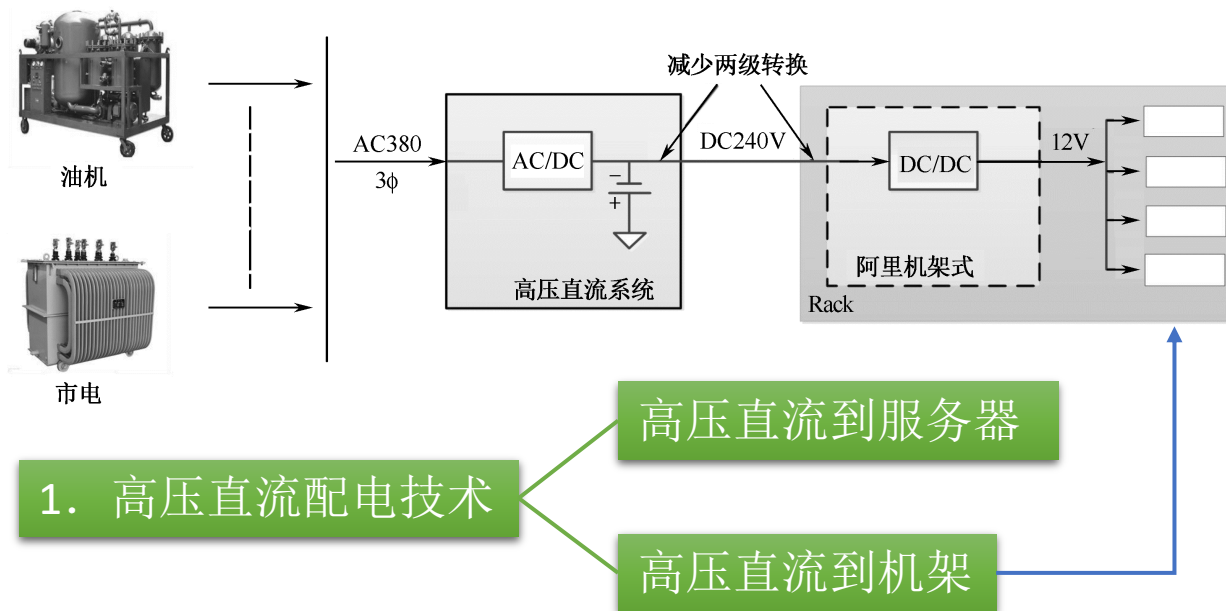
- 配电系统节能
- 空调系统节能
- 集装箱数据中心节能技术
- 管理系统节能策略和算法
- 新能源应用



绿色节能技术

• 配电系统节能

- 传统数据中心使用UPS系统稳定供电：外部供电系统异常时使用电池系统过度到油机发电
- 问题
 - 整流逆变两个环节获得标准交流电压给服务器，再变压给主板——转换多、复杂
 - 为避免UPS单点故障，采用多台UPS并机——供电架构复杂、难维护
 - UPS自身消耗大量电能、热量增加空调系统负载——电力损耗10%以上
- 传统配电系统效率一般低于77%——如何改善配电系统得效率成为重要问题

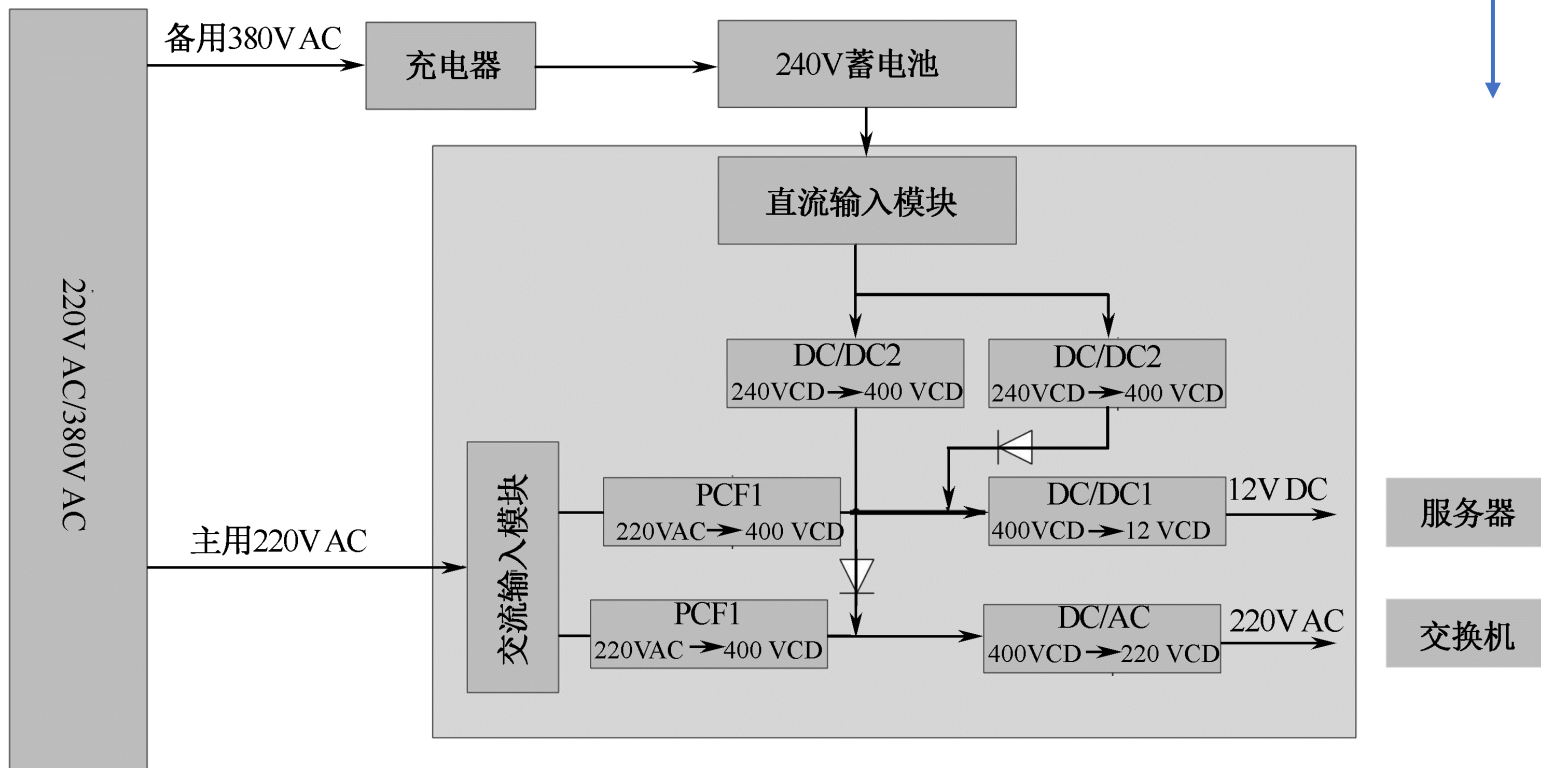


绿色节能技术——配电系统节能

2. 市电直供配电技术

服务器自带电池，支撑到备用电源启动

额外充电蓄电池作为备份电源



绿色节能技术——配电系统节能

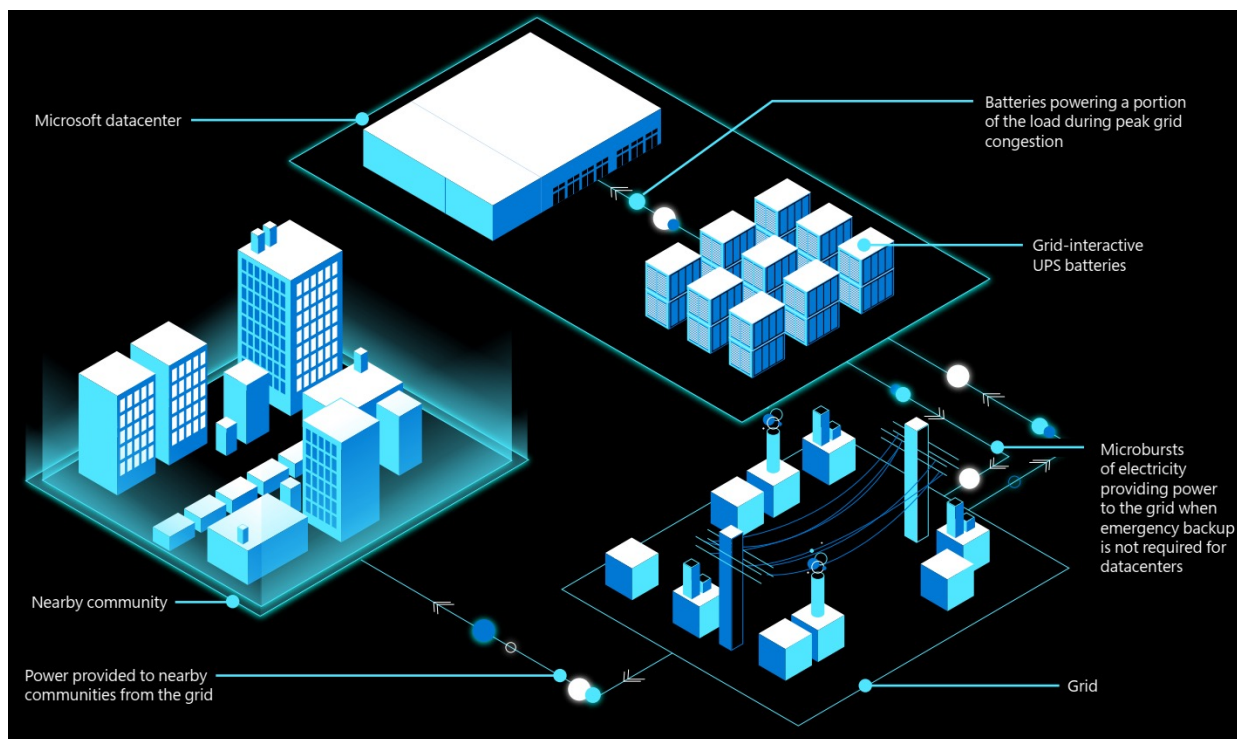
• 微软配电技术——小措施发挥重大作用

• 电网互动式 UPS 电池

- 与传统的铅酸电池不同，并网互动式 UPS 电池的储能效率高达 90%。一套算法将通过根据任何给定时刻的需求，双向控制微脉冲电力来调节电池和间歇式电网之间的频率。
- 随着这项技术不断成熟，目标是延长电池的持续时间 - 从几分钟到几个小时。这种长时间续航的电池有可能替代柴油发电机。

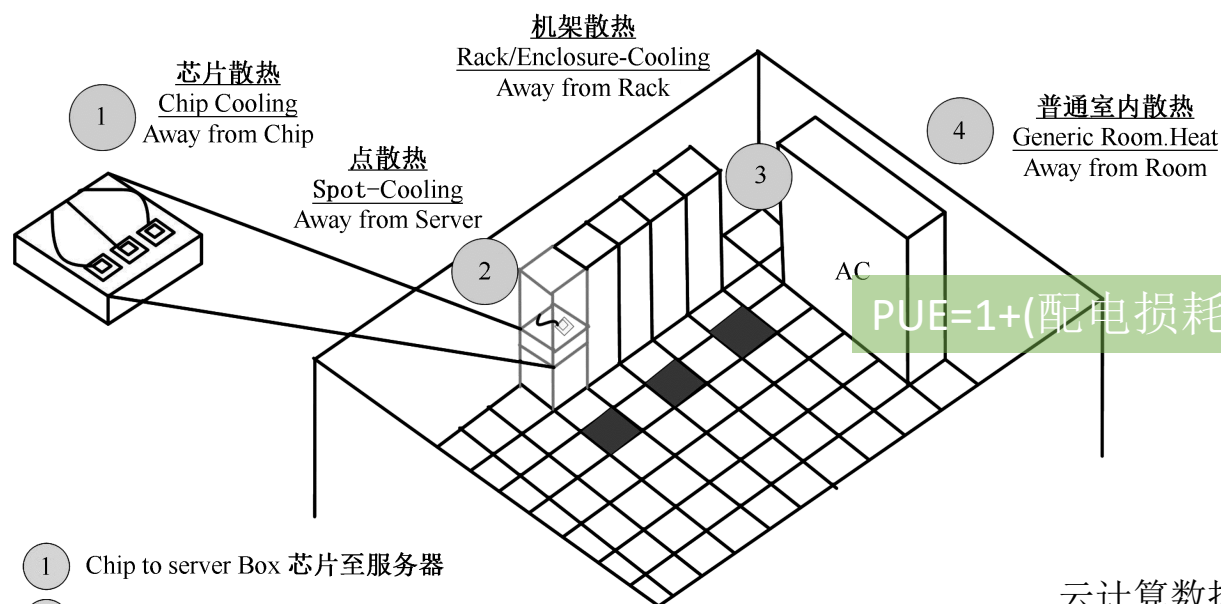
• 增加容量

• 减少电网需求等



绿色节能技术——空调系统节能

- 数据中心中服务器节点、网络设备、办公环境等时刻产生热量，如果不及时散热，数据中心将无法运行
- 空调系统作为数据中心必备得基础设施，用于保证适合的温湿度



能效利用系数PUE (Power Usage Effectiveness) 核算

$$PUE = 1 + (\text{配电损耗} + \text{空调功耗} + \text{其他损耗}) / \text{IT功耗}$$

基准是2，越接近1表示能效利用率越高

- ① Chip to server Box 芯片至服务器
- ② Server Box to Rack/Enclosure 服务器至机架/机柜
- ③ Rack/Enclosure to Room/Shelter 机架/机柜至室内
- ④ Room Shelter to Local/Ambient Air 室内/户外柜/周围空气

云计算数据中心中的变化

(1)注重IT设备的温湿度调控，而非机房环境温湿度控制

(2)IT设备在适应温湿度方面变得强壮——高温服务器，**40~45摄氏度运行数小时**



绿色节能技术——空调系统节能

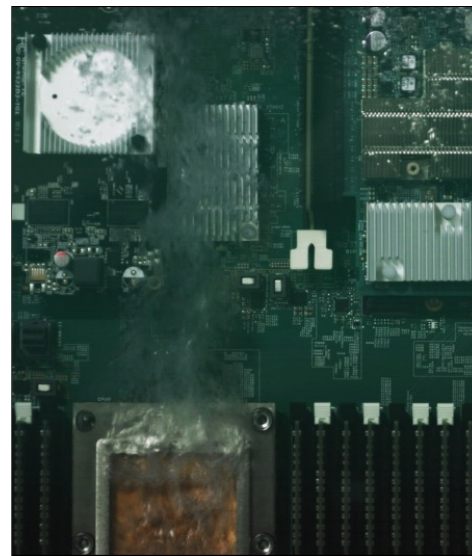
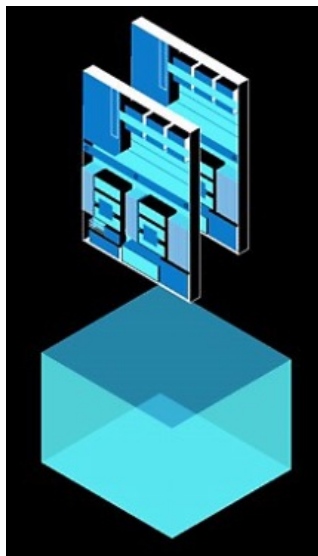
- 高温回风空调系统

- 提高空调供水和回水温度，有助于降低空调能耗（10供水15回水，23~27服务器送风）

- 精确制冷空调

- 机架冷热通道密封：盲板密封空余处，避免冷热混合，提高热风收集密度
 - 机架背面安装冷水板，或机架式精密空调：辅助功耗大的机架散热
 - 芯片级散热：热管换热器或相变制冷系统冷却核心发热元器件

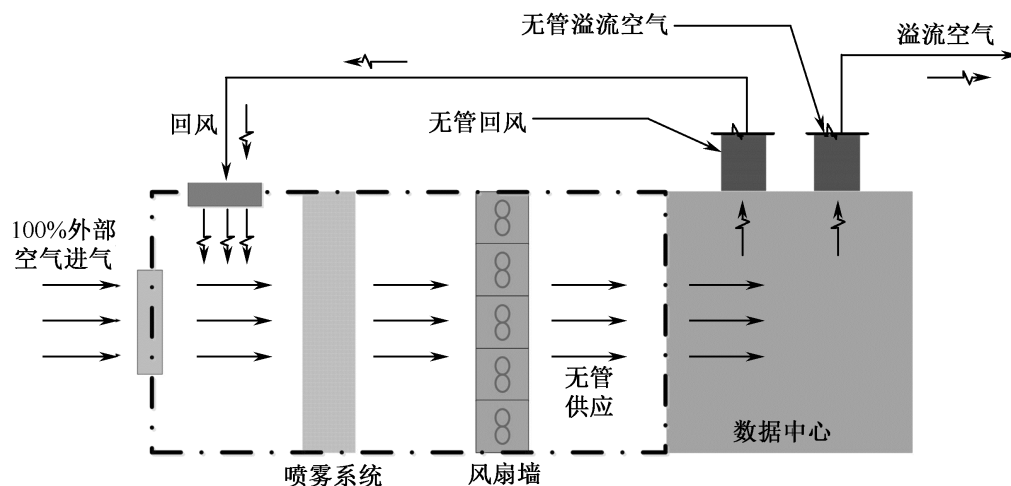
- 微软——液浸冷却



绿色节能技术——空调系统节能

- 低能耗加湿系统

- 湿膜加湿系统或水喷雾系统



- 自然冷空调系统

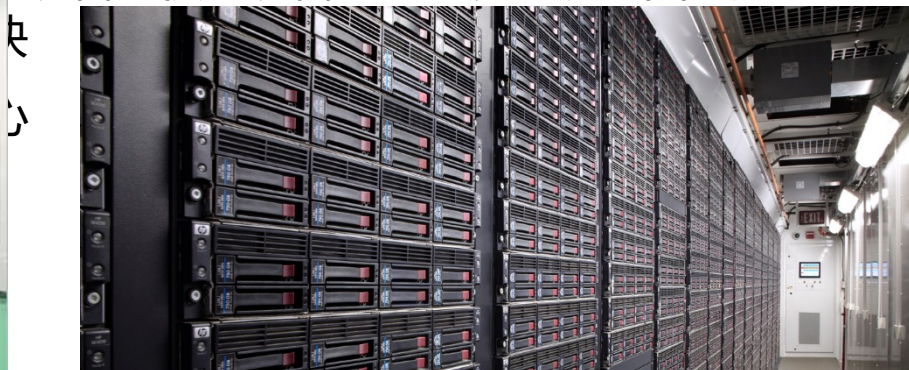
- 新风自然冷系统，能效比EER（制冷量/制冷电能耗）由2~3.5提高到10~15
 - 低温或降温风系统、新风过滤系统、气流组织、智能控制
 - 水自然冷系统，能效比EER 6~8

绿色节能技术——集装箱数据中心节能技术

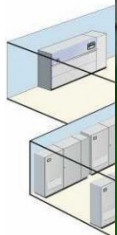


移动便捷

网络设备、供电设备等高密度地装入固定尺寸



- 诸多良好的绿色节能设计
 - 缩短送风距离
 - 提高冷通道温度
 - 冷热通道完全隔离
 - Free Cooling功能：自然制冷



京东自建数据中心核心技术解密——基础设施篇

https://www.sohu.com/a/199396843_468733



绿色节能技术——节能策略和算法研究

- 通过功率管理去降低能耗的两个方法
 - 动态功率管理(Dynamic Power Management, DPM)
 - Dynamic Voltage & Frequency Scaling, DVFS, 动态电压/频率调整
 - 静态功率管理(Static Power Management, SPM)
 - 通过设备结构的改变降低能耗
- 关闭/开启物理主机技术; 虚拟机节能技术等
- 具体:
 - DVFS: 当CPU未被完全利用时, 降低CPU供电电压和时钟频率主动降低CPU性能, 同时降低散热能耗
 - 虚拟机节能
 - 虚拟机迁移实现负载合并, 转换闲置节点为节能模式; 虚拟机能耗管理; 最大化空闲物理机数量; 基于蚁群算法的虚拟资源分配策略等。
 - 主机关闭/开启节能: 随机策略、超时策略和预测式策略
 - 其他: 如冷却系统节能等



绿色节能技术——新能源应用

- 实现绿色IT的方式：高效+**新能源**
 - 开发利用可再生能源，太阳能、生物质能、风能等



谷歌海上数据中心

现在，越来越多的IT企业和机构正在逐步实现完全或者部分**新能源驱动的数据中心**



Facebook太阳能数据中心



谷歌风能数据中心

绿色节能技术——典型的绿色节能数据中心

- 雅虎“鸡窝”式数据中心
 - PUE=1.08 建筑能够“呼吸”
- Facebook数据中心
 - PUE=1.15 凉爽干燥的气候
- 谷歌比利时数据中心
 - PUE=1.16 纯自然风冷系统
- 惠普英国温耶德数据中心
 - PUE=1.16 利用凉爽的海风
- 微软都柏林数据中心
 - PUE=1.25 利用冷空气冷却



绿色节能技术——典型的绿色节能数据中心

• 微软海底数据中心（2014，纳提克项目）

- 可预装、可快速部署、可长期运行的水下数据中心单元的可行性
- 优势：
 - 可以利用海水的冷却效果，降低服务器的温度和能耗，提高性能和可靠性
 - 可以靠近沿海城市，缩短数据传输的距离和延迟，提升用户体验和云服务质量
 - 可以利用海洋的可再生能源，如潮汐能、波浪能等，实现碳中和或碳负的目标
 - 可以简化和加速数据中心的建设和部署过程，只需90天就可以完成一个单元的制造和安装



绿色节能技术——典型的绿色节能数据中心

- **华为贵州数据中心**

- 将整座大山挖空，利用山体内部
- 为什么选择贵州作为数据中心的
 - 贵州气候适宜，常年温度稳定在
 - 贵州地形优势，属于喀斯特地貌，安全性和稳定
 - 贵州资源丰富，拥有充足的水电
- 于2019年投入使用，目前已经有云计算、大数据、人工智能等领



对传统数据中心的创新和突破

- 微软海底：更注重的是灵活性、效率和环保性，旨在为全球各地的用户提供更快更好的云服务
- 华为山体：更注重的是规模性、安全性和稳定性，旨在为自身的全球化业务提供更强大的数据支撑

绿色节能技术——典型的绿色节能数据中心

• 中国移动云数据中心

- **创新搭建智能管理平台实现精准控制**：搭建智能监控指挥中心，融合动力环境监控系统等平台，实现7×24小时在线监控机房环境、设备状况及能耗情况，对资源进行统一管理。
- **积极引入绿色先进设备提升用能效率**：采用模块化不间断电源（UPS）、动环监控系统、电池监控系统、变频冷水机组等，实现系统一体化模块化。
- **建立健全绿色规章制度闭环节能管控**：制定《能耗统计分析制度》《绿色行动计划》《绿色节能策略》等规章，组建专业节能队伍，制定节能奖惩机制，举办金种子专业运维技能培训，提升专业人员管理水平



- 占地面积209.9亩
- 按国际Tier3标准建设
- 整体投产后可提供约**1.89万个**机架的服务能力
- 2020年度国家绿色数据中心

目录

- 云数据中心特征
- 云数据中心的设计
- 绿色节能技术
- 自动化管理
- 容灾备份

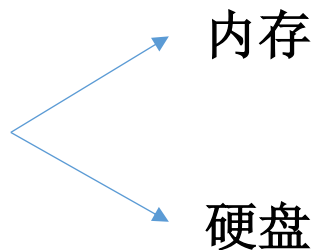


自动化管理——内容和特征

- 目标：使得在规模较大的情况下，实现较少人员对数据中心的高度智能管理。
- 工作范围：按需分配/收回服务器、存储、网络、应用程序；自动配电、冷却、消防等
- 具体内容
 - 资源的自动化调度和对业务的灵活响应，即需要单个业务能自治管理，也需要一个负责全局控制和协调的中心，对业务和资源进行统一监控、管理和调度。

类比操作系统
对资源的管理？

对空闲资源
的管理



位示图
伙伴系统
成组连接



自动化管理——内容和特征

- 五个特征

- 全面的可视性——基础设施、中间件、数据库、应用层、业务服务层的运行时视图，全面掌握数据中心资产、配置和各层次依赖关系的现状
- 自动的控制执行——全面自动化数据中心的流程管理
- 多层次的无缝集成——流畅地自动执行在不同层次和组成部分之间地各种处理流程，快速的协调数据中心内外的所有变更，实现端到端的流程管理
- 综合与实时的报告——提供全面综合和透视依赖关系的报告提高管理水平
- 全生命周期支持——自动化整个“计划—实施—检查—更正”的IT流程生命周期



提升运维成本



自动化管理——实现

- 由于资金、效率等问题，不可能一蹴而就，经历三个阶段
 - IT服务操作：监控和管理IT基础设施的广义集合，如网络、服务器、应用和相关存储设备
 - 目标：生成有效的全局IT支撑架构，提高IT服务质量，对活动和过程进行协调和执行
 - 活动和过程：事故管理、事件监控和管理、问题管理
 - IT服务管理：制定设施间的交互和协作处理，确保IT服务符合标准规范
 - 定义：根据客户需求的层次确保IT服务质量的一系列过程
 - 主题：服务管理、服务层管理、IT资产管理、财务管理
 - 数据中心自动化：维护IT环境，定制、检查和执行服务层协议
- 采用数据中心自动化工具必须具备如下条件
 - 管理系统 支持各类IT管理软件，能管理、监控、探测、识别和解决IT设施的异常行为。
 - 定义过程 一套基本明确定义的流程并能运作良好，应包括事件管理、变更管理、配置管理和版本管理。
 - 认知非自动化过程的成本 必须知道非自动化过程的成本，避免为了自动化而自动化。
 - 内部流程资源 在初始配置时可使用外部资源，但是在后续的维护中，使用内部资源是更节约并有效的。



目录

- 云数据中心特征
- 云数据中心的设计
- 绿色节能技术
- 自动化管理
- 容灾备份



容灾和备份概念

对比维度	备份	容灾
使用目的	避免数据丢失，一般通过快照、备份等技术构建数据的数据备份副本，故障时可以通过数据的历史副本恢复用户数据。	避免业务中断，一般是通过复制技术（应用层复制、主机I/O层复制、存储层复制）在异地构建业务的备用主机和数据，主站点故障时备用站点可以接管业务。
使用场景	针对病毒入侵、人为误删除、软硬件故障等场景，可将数据恢复到任意备份点。	针对软硬件故障以及海啸、火灾、地震等重大自然灾害，运行故障切换，尽快恢复业务。源端可用区恢复正常时，可轻松利用故障恢复能力重新切换回到源端可用区。
成本	通常是生产系统的1~2%。	通常是生产系统的20%~100%（根据不同的RPO/RTO要求而定），高级别的双活容灾，要求备用站点也要部署一套和主站点相同的业务系统，基础设施成本需要翻倍计算。

两个技术指标

数据恢复点目标

Recovery Point Objective, RPO

主要指业务系统所能容忍的数据丢失量

恢复时间目标

Recovery Time Objective, RTO

主要指所能容忍的业务停止服务的最长时间



云的容灾备份

- 容灾备份是通过在异地建立和维护一个备份存储系统，利用地理上的分离来保证系统和数据对灾难性事件的抵御能力。

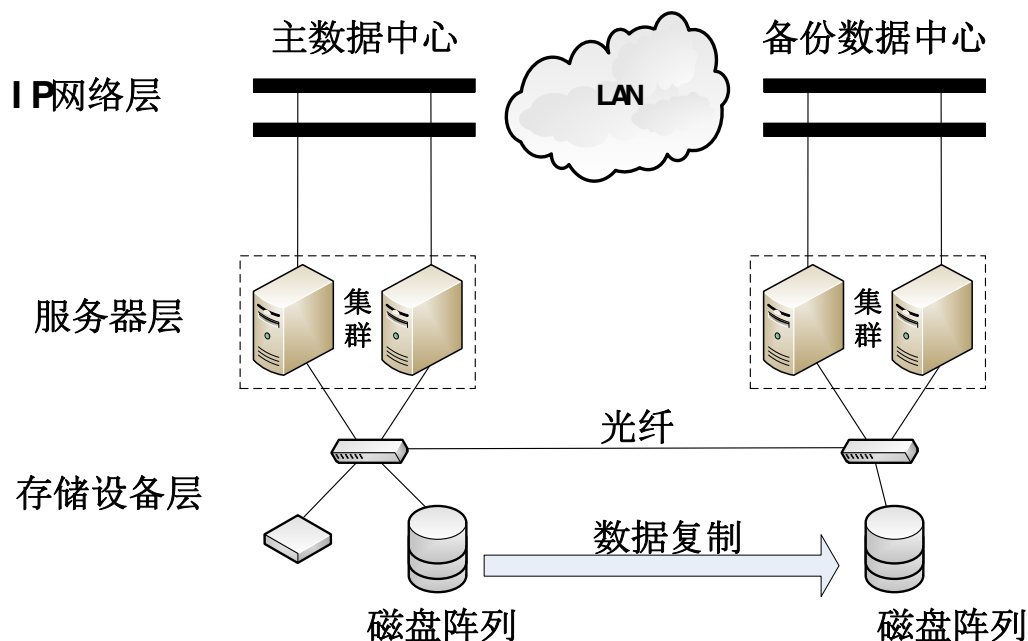
容灾系统对灾难的抵抗程度

数据级容灾

数据级容灾只保证数据的完整性、可靠性和安全性，但提供实时服务的请求在灾难中会中断。

应用级容灾

应用级容灾系统能够提供不间断的应用服务，让服务请求能够透明地继续运行，保证数据中心提供的服务完整、可靠、安全。



容灾备份——标准等级

SHARE78（IBM提出）		GB/T 20988—2007	
Tier-0	在异地没有备份数据	第一级	异地有备份数据，没有备份系统，没有网络
Tier-1	异地有备份数据，没有备份系统，没有网络		
Tier-2	异地有备份数据，有备份系统，没有网络	第二级	异地有备份数据，备份系统和网络在预定时间内可以安装好
Tier-3	异地有备份数据，有备份系统，有网络支持	第三级	异地有备份数据，有备份系统，部分网络支持
Tier-4	主备两个中心的数据相互备份，关键应用恢复时间达到小时级	第四级	异地有备份数据，有备份系统，完整网络支持，关键应用恢复时间达到小时级
Tier-5	数据同时写向主备中心，实现双重在线存储，关键应用恢复时间达到分钟级	第五级	数据同时写向主备中心，关键应用恢复时间达到分钟级
Tier-6	主备中心同时向外提供服务，可实现负载均衡，数据丢失率为零	第六级	主备中心同时向外提供服务，应用远程集群，数据丢失率为零



容灾备份——关键技术

- 核心：复制数据

1. 镜像就是将指定端口的报文或者符合指定规则的报文复制到目的端口

- 本地端口镜像：将设备源端口/源VLAN/源CPU上的报文复制到本设备的目的端口，用于监控和分析这些报文
 - 远程端口镜像：是指将设备的一个或多个端口的报文复制并通过中间网络设备转发到指定目的交换机上的目的端口。他突破了源端口和目的端口必须在同一台设备上的限制，是源端口和目的端口可以跨越多个网络设备。
 - 跨二层网络、跨三层网络
 - 流镜像：是指通过访问控制列表等规则将具有某特征的数据流复制到目的端口。
- 远程镜像技术
 - 同步远程镜像和异步远程镜像



容灾备份——关键技术

- 核心：复制数据
- **快照**是关于指定数据集的一个完全可用拷贝，该拷贝包括相应数据在某个时间点（拷贝开始的时间点）的映像。快照可以是其所表示的数据的一个副本，也可以是数据的一个复制品。
- 快照技术

将远程存储系统中的信息备份到磁带库、光盘库；通过软件对要备份的磁盘子系统的数据快速扫描；备份数据复制到缓冲区，存在缓冲区调度的问题

- 快照的作用主要是能够进行在线数据备份与恢复。
 - 当存储设备发生应用故障或者文件损坏时可以进行快速的数据恢复，将数据恢复某个可用的时间点的状态。
- 快照的另一个作用是为存储用户提供了另外一个数据访问通道
 - 当原数据进行在线应用处理时，用户可以访问快照数据，还可以利用快照进行测试等工作。
- 所有存储系统，不论高中低端，只要应用于在线系统，那么快照就成为一个不可或缺的功能。



容灾备份——关键技术

- 核心：复制数据
- 快照技术的实现
 - 第一次写时复制(Copy On First Write), 简称为写时复制 (Copy On Write,COW) 。即在数据第一次写入到某个存储位置时, 首先将原有的内容读取出来, 写到另一位置处 (为快照保留的存储空间, 称为快照空间) , 然后再将数据写入到存储设备中。
 - 虚拟内存管理中的写时复制
 - 文件管理系统中的写时复制
- I/O 重定向 (I/O Redirect) 。即将读写操作重新定向到另一个存储空间中。在一个快照生成期间, 所有的写操作将被重定向到另一个介质, 而读操作是否需要读重定向, 则需要根据读取的位置是否有过自上次快照以来的写重定向, 必须对有过写重定向的位置进行读重定向, 否则不需要进行读定向。

多人共享, 只有真的有人要写才会复制一份!



容灾备份——关键技术

- 核心：复制数据
- 其他

- 基于IP的SAN的远程数据容灾备份技术

将主数据中心SAN(Storage Area Networks)中的信息通过现有TCP/IP网络远程复制到备份中心SAN中；可跨越LAN、MAN、WAN，成本低可扩展性好

- 数据库复制技术

数据必须实时、准确、可在线查询；数据复制具有独立性、配置简单、便于监控；

Spanner:谷歌的可扩展、多版本、全球分布式、同步复制数据库



谢 谢



南京大學
NANJING UNIVERSITY